

R9_RESOLUTION_PLAN

바이모달 R9 미해결 보고서 — 검토와 해결안

대상: BIMODAL_R9_ESCALATION_REPORT_20261010 패키지 전체. 압축 파일 안의 보고서와 별도로 올라온 BIMODAL_UNRESOLVED_REPORT_2.pdf는 추출 텍스트가 같습니다. 표기: [사실] 패키지 안의 기록이나 이번 작업의 실측으로 확인됨 · [추론] 관찰에서 끌어낸 판단 · [미확인] 확인하지 못함 · [결정] 사용자가 정해야 함 함께 드리는 것: 강제 합성 시험 렌더(POC_C001_v2_wholewheel_1080p.mp4, POC_C008_rigid_sensor_1080p.mp4, 기각본 POC_C001_v1_rim_only_REJECTED.mp4), v1·v2 나란히 비교 영상, 합성·검증 스크립트, 움직임 로그와 검증 JSON, 비교 시트, VO 부분 재녹음 원고 (VO_PICKUP_SCRIPT.md)

0. 결론

- 1. 센서 이동과 바퀴 구름은 생성하지 말고 합성으로 해결합니다. R9의 남은 핵심 실패 3건(센서 강제 이동, 정량 구름, 실제 정차)은 모두 “정해진 기하를 유지한 채 움직이라”는 요구입니다. 생성 모델은 이 요구를 보장하지 않습니다. 대신 기존 정지 자산을 레이어로 나눠 편집기에서 움직이면 강제·무미그림·일정 틈이 계산식으로 보장됩니다. 이번에 크레딧 0으로 두 장면의 시험 렌더를 만들어 확인했습니다 (§2). 바퀴는 1차안(림만 회전)이 바퀴 전체의 무미그림을 보장하지 못해 기각했고, 바퀴 전체를 회전 시키는 2차안으로 다시 검증했습니다 (§2.2).
- 2. 같은 유형의 Flow 재시도는 중단합니다. 센서·바퀴·정차/출발에 쓴 크레딧은 360입니다(센서 120, 바퀴 200, 정차·출발 40). 지시가 정반대인 두 방식(강제 이동 / 카메라만 이동) 모두 대상이 제멋대로 움직였습니다. 문장을 다듬어 반복할 근거가 없습니다.
- 3. “Flow 28컷(35%)”은 목표가 아니었습니다. R8 지시서를 쓴 쪽으로서 정정합니다. 그 수치는 컷 구성의 결과 통계였고 의무 할당이 아닙니다. 철회하고 §4의 기준으로 바꿉니다.
- 4. VO 문제는 세 등급으로 나뉘었습니다. 화면 보정으로 충분한 것, 원문·청취 확인이 먼저인 것, 짧은 부분 재녹음을 권하는 것입니다. 재녹음을 권하는 곳은 최대 3문장, 약 16초이고 타임라인은 바뀌지 않습니다 (§5).

1. 먼저 바로잡을 것 — 지난 R8 문서의 오류

#	R8에서 쓴 내용	실제	처리
E1	검토서 F2: “균열·단선은 언론 보도 요약 쪽 표현으로 보인다”	[사실] R9 R8_fact_delta.md가 인천교통공사 원문을 직접 확인했습니다. 차체균열은 기관 해명 본문에도 나옵니다 (조사·보수·검증 후 보강). 저는 원문에 접속하지 못한 채 장부 메모만으로 추정했고, 그 추정이 틀렸습니다	균열 표현은 허용. ‘단선’과 ‘단락’은 둘 다 근거가 없습니다 (§5 V2)

#	R8에서 쓴 내용	실제	처리
E2	R8 대본 B19: “문제도 도로가 아니라 차량 쪽이었습니다”	[사실] 해명 본문에는 노면 원인에 대한 판단이 아예 없습니다. 언급이 없다고 해서 원인에서 배제할 수는 없습니다	문장 폐기. 화면에도 “도로 원인 배제”를 쓰지 않음
E3	지시서: “Flow 모션 28컷(35%)”	결과 통계를 목표처럼 읽힐 수 있게 썼습니다	목표에서 철회(\$4)
E4	지시서 OV-01 고스트 레일 지우기, “실사 참고컷”, CG-14 “탄성/소성”	R9 검수가 지적한 오인 위험(실제 레일 철거, 실측 근거, 단순 이분법)이 맞습니다	R9 수정안 그대로 채택: “레일 없음” 칩, “설명용 재현”, “돌아오는 변형 / 남는 변형”
E5	지시서가 언급한 styleframes 4장과 vo_sentence_timing_est.json	[사실] 저장소 bimodal-tram/r8cut/에는 있지만 R9 작업자에게 전달되지 않았습니다	다음 인계 때 같은 경로로 넘깁니다. R9는 실제 단어 타이밍으로 대체했고, 그 방식이 더 정확합니다

R9 작업에서 잘된 점도 분명히 적습니다. 실제 녹음을 기준으로 타임라인을 다시 짰고, 비중복 소스 배분, 해시로 고정된 QA, 워터마크 보존, 기각 기준(거의 정지한 구간을 모션 성공으로 세지 않음)이 모두 이 작업에 맞는 판단이었습니다.

2. 실패 원인과 해결: 생성 대신 강제 합성

2.1 관찰과 원인

- [사실] 센서 2회, 바퀴 6출력, 정차 2회에서 공통 패턴이 나왔습니다. 정지하라고 지시한 대상(센서, 버스)이 스스로 움직였고, 카메라만 움직이라는 지시에도 대상 운동이 생겼습니다. 수치 지시(30°, 0.26D, 2cm)는 지켜지지 않았습니다. Quality로 등급을 올려도 결과는 같았습니다.
- [추론] 이미지→영상 생성은 시작 프레임과 문장을 “그럴듯한 다음 장면”으로 이어 붙이는 확률적 과정입니다. 강제 제약을 풀거나 $\theta = d/r$ 같은 관계를 계산하는 단계가 없습니다. 버스나 기계 장치처럼 “움직이는 것이 자연스러운 대상”은 정지 지시보다 학습된 운동 쪽으로 끌려가는 것으로 보입니다. 이것은 “모델이 원래 안 된다”는 일반화가 아닙니다. 정밀한 기하 제약을 문장으로 전달하는 방식이 이 과제에 맞지 않는다는 판단입니다.
- [추론] 그래서 남은 선택지는 두 가지입니다. 기하를 생성 바깥에서 보장하거나(합성), 시작·끝 프레임처럼 문장보다 강한 제약을 주는 것(\$2.4)입니다.

2.2 바퀴(C001·C080) — v1 기각, v2 채택 후보

[사실] LOOP_EMPTY_L은 LOOP_WHEEL_L과 같은 카메라로 찍은 빈 노면 클린 플레이트입니다. 버스가 없는 영역의 픽셀 차이 중앙값은 2/255(노면 하단 p95 5/255)였습니다.

측정한 바퀴 치수(FHD): 림 경계 36점 원 맞춤으로 구한 허브 (1144.3, 481.0), 림 반경 147.8px, 타이어 옆면 무부하 반경 약 241px, 허브~접지면(하중 반경) 약 231px. 유효 구름 반경은 래디얼 타이어 근사 $R_e \approx 241 - (241 - 231)/3 \approx 238px$ 로 잡았습니다.

v1(림만 회전) — 기각

버스를 평행이동하면서 림 디스크만 $\theta = dx/R$ 로 돌리고, 타이어 고무는 평행이동만 했습니다. 출력 프레임을 독립 측정(verify_noslip.py)한 결과는 다음과 같습니다(VERIFY_C001_v1_rim_only.json).

240px 이동 시점	기대	림	타이어 옆면	림 - 옆면
측정값	59.27°	59.55°	0.00°	59.55°

- 림은 이동량에 맞게 돌았지만 타이어 옆면이 전혀 돌지 않습니다. 옆면 글자와 무늬가 고정된 채 림만 도는 것은 림이 타이어 안에서 59.6° 미끄러지는 상태입니다. 바퀴 전체의 무미끄럼이 아닙니다.
- 허브 좌표를 1.7px 어긋나게 잡아 림이 약간 흔들렸고(회전 맞춤 오차 MAE 10), 회전 반경으로 하중 반경(232)을 써서 유효 반경보다 약 2.5% 빨리 돌았습니다.

v2(바퀴 전체 회전) — rigid_roll_composite_v2.py

- 허브를 중심으로 타이어와 림을 한 텍스처로 함께 회전합니다.
- 반경 200px 안쪽(림, 볼트, 안쪽 옆면)은 순수 강체 회전입니다. 바깥 고무 띠(200~241px)만 “접지선에서 잘린 원” 실루엣에 맞춰 반경 방향으로 정규화합니다. 그래서 접지면 바닥은 계속 평평하고, 고무 무늬가 접지면을 지나며 돕니다. 실제 타이어에서 고무가 접지부에서 눌렀다 퍼지는 것과 같은 거동입니다.
- 차체와 허브는 같은 정수 픽셀만큼 이동합니다(서로 어긋남 0). 회전각은 실제로 적용한 이동량으로 계산합니다: $\theta = -ix / R_e$.
- 노면 띠는 버스 레이아웃에서 빼고, 그림자는 밝기 비율 맵으로만 옮깁니다(노면이 흐르지 않음). 오른쪽 연장 패널은 이음선 없는 구간(x 1700~1900)으로 바꿨습니다.

독립 검증(출력 프레임만 사용, VERIFY_C001_v2.json): 림 고리(r 60~140)와 옆면 고리(r 165~225, 접지부 하단 90° 제외)의 회전각을 각각 회전 탐색으로 추정합니다. 허브 이동량도 합성 로그를 쓰지 않고 차체 패널 정합으로 따로 추정했습니다. v1도 같은 방법으로 다시 측정했습니다.

검증 항목 (R9 기준)	v1 림만 회전	v2 바퀴 전체
240px 이동 시 기대 회전	59.27° (R=232)	57.78° (R_e=238)
림 회전	59.55°	57.80°
타이어 옆면 회전	0.00°	57.75°
림 - 옆면 (0이어야 한 강체)	59.55°	0.05°
누적 무미끄럼 비 (0.9~1.1)	림 1.005 / 옆면 0	림 1.0004 / 옆면 0.9995
0.5초 구간 비, 10px 이상 이동한 6구간 (0.8~1.25)	림 0.982~1.012 / 옆면 0	0.997~1.002 (림·옆면 모두)
노면 최대 차이 (y > 820, 첫·끝 프레임)	4/255	4/255
판정	기각	합격(합성 모델 기준)

- 림만 측정했다면 v1도 통과로 보였을 것입니다. 림의 구간비는 정상 범위였습니다. 타이어 옆면을 따로 측정해야 바퀴 전체의 무미끄럼을 판정할 수 있습니다. 이 검사를 이후 모든 구름 컷의 필수 항목으로 돕니다.
- 위 수치는 합성 결과가 스스로 정한 모델($\theta = d/R_e$)을 지켰다는 검증입니다. 그림 속 차량의 실제 타이어 치수나 물리 시험을 인증하는 것은 아닙니다.

한계(정직하게)

- R_e = 238은 생성 이미지의 픽셀 치수에서 나온 모델링 선택입니다. 하중 반경(231)과 무부하 반경(241) 사이 어디로 잡아도 회전 오차는 -2.9%~+1.3%로 화면에서 구별되지 않지만, 공학적 실측값은 아닙니다.
- 원근이 있는 측면 사진이라 타이어 접지면(tread face) 쪽의 원근 변화는 재현하지 않습니다. 변화량이 작아 정상 속도에서는 문제되지 않을 것으로 보지만 [미확인: G3 시청 전]입니다.
- 배경 나뭇잎이 정지해 있습니다. 승인된 FL03 클립을 배경으로 쓰려면 먼저 그 클립의 카메라가 픽셀 고정인지 차분으로 확인해야 합니다.
- C010(조향)은 이 방식으로 만들지 않습니다(측면에서 조향이 안 보임). R9 결정대로 개념 PIP를 유지합니다.

2.3 센서(C008) — 시험 렌더 완료

합성 방법(rigid_sensor_composite.py)

1. 센서 상자, 좌우 브래킷, 힌지를 한 덩어리 레이어로 잘라냅니다.
2. 가려진 배경은 흐린 실험실 배경이라, 좌우 경계열을 행별로 보간해 클린 플레이트를 만듭니다. 보(beam)는 원본을 유지합니다.
3. 레이어를 보 아래로 수평 이동만 시킵니다(-300px에서 +300px, 마커 위를 통과).

검증(출력 프레임과 클린 플레이트의 차이만 사용, verify_sensor.py → VERIFY_C008_sensor.json)

- 120프레임 모두 센서 위끝 y = 105, 아래끝 y = 367로 변화 0px
- 시편 윗면까지 틸 142px로 일정(R9 F04 실패본은 72px → 8px로 줄었음)
- 중심 x 661 → 1261 단방향 이동, 되돌아감 없음
- 측정 폭이 884~912px로 3% 흔들리는 것은 측정 오차입니다. 배경과 밝기가 비슷한 가장자리를 차분 임계값이 놓쳐서 생깁니다. 합성 레이어 자체는 크기 1.0으로 고정되어 있습니다(움직임 로그). 새 장치가 생기지도 사라지지도 않습니다.

남은 한계와 본제작 보완

- 보간 플레이트는 흐린 배경이라 정상 속도에서는 자연스럽게 정지 화면으로 보면 단조롭습니다. 본 제작에서는 Flow 이미지 편집으로 “센서와 브래킷만 지운 클린 플레이트” 정지 이미지 1장을 만들어 교체할 수 있습니다. 생성 도구를 Flow로 유지하면서 품질을 올리는 방법입니다. 지운 영역 바깥의 픽셀 차이로 검수합니다.
- 브래킷 윗판이 보 아래를 미끄러지는 구조라 “보에 달린 운반대”로 읽힙니다. 화면 고지 “교육용 모형 · 실제 설치 아님”은 유지합니다.
- 이 장면은 실제 설치 차량의 센서 동작이 아니라 원리 모형입니다.

2.4 정차(C057) — 합성안(시험 전)

- [사실] KF01-KF01-H와 KF04는 정류장 구조물 위치가 거의 같은 카메라 구도입니다(차분 이미지로 확인). R9 프로젝트의 KF04_R8_SEATED.png(슬래브가 안착한 완성 포장)가 같은 구도라면 버스 없는 클린 플레이트가 됩니다.
- [미확인] KF04_R8_SEATED.png가 이 패키지에 없어 정렬을 직접 확인하지 못했습니다. 조명도 맞춰야 하므로 KF01(골든아워)과 짝지어야 합니다.
- 방법: KF01에서 버스를 잘라내 원근선을 따라 위치와 크기를 키프레임으로 주고, 감속 곡선으로 패드 위에 멈추게 합니다. 후면 3/4 시점이라 바퀴 회전은 거의 보이지 않으므로 구름 정확도 문제가 생기

지 않습니다. 그림자는 §2.2와 같은 밝기 비율 맵으로 처리합니다.

- 실패하면 R9의 현재 안(정지 키 + 제동 개념 CG)을 유지합니다.

2.5 Flow를 다시 쓴다면 — 문장이 아닌 시작·끝 프레임으로 제약

- [사실] R8 F04 기록에 “END 이미지는 이번 입력으로 사용하지 않았다”고 되어 있습니다. 시작·끝 프레임 방식은 아직 시도하지 않은 제어 수단입니다.
- 방법: §2.2·§2.3 합성 렌더의 첫 프레임과 마지막 프레임을 START와 END로 넣습니다. 기하가 정확한 두 끝점 사이를 모델이 보간하게 하는 방식입니다.
- 쓸 이유는 하나뿐입니다. 합성으로는 안 생기는 미세한 조명·반사 변화를 원할 때입니다. 합성 렌더가 이미 요구를 충족하므로 권장하지 않습니다.
- 그래도 시도한다면 상한은 1요청 × 2출력, Fast, 40크레딧입니다. 합격 기준은 R9의 측정 그대로 쓰고, 바퀴에는 §2.2의 림·옆면 동시 측정을 더합니다.
 - 센서: 틸트 변화 $\pm 5\%$ 이내, 상자 폭 변화 $\pm 2\%$ 이내, 단방향 이동, 새 장치 없음
 - 바퀴: 0.5초 창의 회전/이동 비가 0.8~1.25, 노면 패치 이동 $\pm 3\text{px}$ 이내
 - 하나라도 미달이면 즉시 합성본을 확정하고 재시도하지 않습니다.

3. R9 결정 질문 8개에 대한 답

#	질문	답
Q1	센서: 다른 통제 수단을 제시하거나, 아니면 정지 + CG 확정?	강제 합성(§2.3)으로 확정을 권합니다. 같은 START에 문장만 바꾸는 재시도는 금지를 유지합니다. 유일한 예외 경로는 §2.5(시작·끝 프레임, 상한 40크레딧)이며 권장하지 않습니다
Q2	타이어: 실사형 구름이 필수인가? 비율 허용오차는?	실사 구름은 바퀴 전체 회전 합성(v2)으로 정확하게 만들 수 있으니 생성 결과에 정량 판정을 기대할 필요가 없습니다. 생성 클립 FL01·FL11은 “일반 접지·지지 개념용”으로만 남깁니다. 정량 주장이 붙는 것의 허용오차는 누적비 0.9~1.1 이면서 모든 0.5초 창이 0.8~1.25를 기준으로 제한합니다. 누적비 하나만으로는 합격시키지 않고, 림과 타이어 옆면을 각각 측정해 둘 다 통과해야 합니다(v1이 림만으로는 통과처럼 보였음)
Q3	패널 투명화 구간을 늘릴 실익이 있는가?	없습니다. 원본 FL11 A의 사용 구간을 늘리지 마세요. 새 A로 이미 대체됐고, 투명화가 시작된 원본은 이후 배분에서 제외합니다
Q4	Flow 목표 미달 보고, 현 CG·OV 대안이 적절한가?	적절합니다. 28컷이나 시간 35%는 의무가 아닙니다(E3). 새 지표는 §4입니다

#	질문	답
Q5	서비스 경고가 재발하면?	그날 해당 계정의 생성을 즉시 중단하고 사용자에게 보고합니다. 경고 문구가 브라우저 확장 프로그램을 언급하므로, 확장을 끈 일반 브라우저 프로필에서 다시 확인할지는 사용자 본인이 결정합니다. 이는 서비스가 안내한 범위 안의 조치이지 우회가 아니지만, 대행자가 임의로 하지 않습니다. 다른 계정 사용과 보안 경고 무시는 제외합니다. 지원은 Flow 안의 의견 보내기·도움말 경로를 씁니다 [미확인: 현재 UI의 정확한 메뉴명]
Q6	VO 처리	§5 표대로 세 등급으로 나눕니다. 청취·원문 확인이 먼저인 항목은 V2 하나이고, 부분 재녹음을 권하는 항목은 V2(조건부), V5, V6입니다
Q7	근거 화면 분리가 충분한가?	R9 결정표대로라면 대부분 충분합니다. 남은 곳은 V0가 화면보다 강하게 말하는 것입니다. §5의 화면 보정 문구를 해당 컷에 넣으세요
Q8	QA 게이트 분리, 해시 고정	그렇게 하세요. §6의 4단계 게이트를 최종 MP4의 SHA256에 묶고, 다시 렌더하면 4단계를 모두 다시 받습니다

4. Flow 목표 대체 기준

- 폐기: “Flow 28컷”, “모션 시간 35%”
- 새 기준: “움직임이 설명을 돕는 컷”에만 움직임을 둡니다. 움직임의 출처를 다음 세 가지로 구분해 보고합니다.
 1. Flow 생성 모션: 현재 23컷, 일반 분위기·지지 개념용
 2. 강제 합성 모션: 기하 정확성이 필요한 컷. 제안 대상은 C001·C080(구름), C008(센서), C057(정차, 시험 후)
 3. CG 모션: 도식·순서·비교
- 이 구분을 화면 고지에도 그대로 반영합니다. 합성 모션 컷은 “AI 재현 이미지 합성 · 교육용 모형”으로 표시합니다.
- 1:00_{2:08}(23장)에는 실사 모션이 없습니다. 이 구간은 같은 배경 위 CG 비교가 생명이므로 움직임을 억지로 넣지 않는 것이 맞습니다(R7·R9 제약과 같은 결론).

5. 녹음(VO) 처리안

실제 녹음은 사용자가 붙여 준 R7 문장과도, 제 R8 대본과도 다른 세 번째 판본입니다 (R8_actual_transcript_31_blocks.txt). 아래 시간은 원 녹음 기준입니다.

#	위치	녹음 표현	문제	등급	처리
V1	B15 · 121.3–124.4초 · C037	“바로 소성 변형, 즉 러팅입니다”	FHWA 기준으로 영구변형은 러팅보다 넓은 개념입니다. 다만 [추론] 국내 포장 실무 문헌에서는 “소성변형(rutting)”을 같은 뜻으로 병기하는 관행이 혼합니다	A 화면 보정	키워드 “러팅 Rutting · 바퀴 길을 따라 남는 흙” 유지(R9 반영 완료). 재녹음 불필요
V2	B19 · 156.1–162.2초 · C048–C049	“차체 균열과 퓨즈 단락, 누유 문제가 지적되었습니다”	균열은 기관 원문에 있습니다 (E1). 기관이 밝힌 것은 “배터리 장치 고압퓨즈 개선”뿐이고, 고장 방식(단락/단선)은 [미확인]입니다. ASR도 “달락”으로 흔들립니다	B → C	① 헤드폰으로 해당 단어 확인 ② 2020.12 해명 원문의 언론 요약과 해명 부분에서 “단락” 표기 확인. 원문에 “단락”이 있으면 A(화면에 “기관 자료 표기” 귀속). 없거나 확인이 안 되면 부분 재녹음
V3	B19 · 162.8–167.5초 · C050–C051	“차체 구조 보강과 부품 개선 작업을 진행했다고 설명했습니다”	기준 문장보다 넓은 일반화지만 틀리지 않았습니다	A	화면 칩 “차체 보강 · 고압 퓨즈 개선 (기관 설명)”. 칩을 앞 문장의 결합 단어에 억지로 맞추지 않음(R9 지적 수용)
V4	B24 · B29	“오차 없이 정밀하게”, “한 치의 오차 없이”	수사적 과장입니다. B24는 “도입하려면”이라는 조건문이고, B29는 기술 일반에 대한 평가입니다	A	화면에 0오차나 실측처럼 보이는 표시를 넣지 않음 (R9 반영 완료). 재녹음 불필요
V5	B16 · 128.4–134.4초 · C039–C040	“이 이론만으로 … 운행 중단과 고장 원인을 모두 단정할 수는 없습니다”	“모두”가 들어 가면 일부는 노면 원리로 설명된다는 함의가 생깁니다. 노면과 고장의 인과는 [미확인]입니다. 영상 전체의 논지가 걸린 문장입니다	C 권장 (최소 A’)	재녹음: V0_PICKUP_SCRIPT.md P1. 재녹음하지 않을 경우의 화면 보정: “일반 원리 ≠ 청라 원인 · 당시 기관 자료에 노면 원인 판단 없음” (“없음”은 원문에 대한 사실이며, 원인 배제로 쓰지 않음)

#	위치	녹음 표현	문제	등급	처리
V6	B26 · 231.7–236.2초 · C070	“특허의 존재 자체가 청라 구간의 시공 결함을 직접 입증하는 것은 아닙니다”	부정문이지만 청라 구간에 시공 결함이 있었다는 전제를 시청자에게 심습니다. 그런 결함 기록은 [미확인]입니다. 특정 기관·현장에 대한 명예 관련 위험이 있습니다	C 권장	재녹음: P2. 재녹음하지 않을 경우 화면 보정: “특허 ≠ 청라 시공 기록 · 시공 결함 여부: 확인된 자료 없음”
V7	B27 · B28	“최근에는 … 연구들도 이어지고 있습니다”, “차량이 스스로 … 분산시키는 기술”	근거는 2019년 연구(+2022 Portsmouth)이고, 분산 제어는 연구 단계 제안입니다	A	화면 “Zhou 외 2019 등 · 연구 단계 제안 · 상용 적용 미확인”
V8	B17·B18·B20·B23	날짜·대수·발표 귀속	발표 귀속으로 말하고 있어 문제없습니다	A	R9 타임라인 CG 유지

[결정] 사용자가 정할 것은 두 가지입니다.

- V5와 V6를 부분 재녹음할지, 화면 보정만 할지. 부분 재녹음을 권합니다.
- V2 확인 결과 재녹음이 필요하면 진행할지

녹음이 TTS라면 같은 음성 설정으로 해당 문장만 다시 만들면 됩니다. 사람 성우라면 같은 마이크와 공간으로 3문장만 픽업합니다. 원문 길이에 맞춘 대체 문장과 허용 시간은 V0_PICKUP_SCRIPT.md에 있습니다. 대체 문장이 원래 시간창 안에 들어가므로 타임라인과 다른 82개 구간은 그대로입니다. 실행은 사용자 승인 뒤에 만 합니다(R9 동결 조건 존중).

6. 최종 QA 게이트 (Q8)

게이트	내용	담당	다시 받아야 하는 조건
G1 기술	전체 디코드, 6671f, LUFS·TP, 소스 구간, 워터마크 보존, 세이프 영역	자동 측정	렌더가 바뀔 때마다
G2 사실	31블록 V0 발화 × 화면 문구 대조표. §5의 등급별 처리가 반영됐는지	편집자 + 사용자	V0나 그래픽 문구가 바뀔 때
G3 정상 속도 시청	처음부터 끝까지 1배속으로 데스크톱 1회 + 휴대폰 가로 1회. 컷 리듬, 강제 합성 컷의 어색함, 390px 판독	사람	렌더가 바뀔 때마다
G4 청취	헤드폰으로 처음부터 끝까지 청취. V2 단어 확정, 클릭·잡음, 픽업 이음새	사람	오디오가 바뀔 때

네 게이트의 기록에는 모두 대상 MP4의 SHA256을 적습니다. 해시가 다르면 이전 기록은 무효입니다. G1만 통과한 상태에서는 “기술 납품 가능”이라고만 표현하고, 공개 승인은 G1~G4가 모두 끝난 뒤에 합니다.

7. 실행 순서와 비용

순서	작업	크레딧	사용자 승인
1	V2 청취와 원문 확인	0	불필요
2	강제 합성 v2로 C001·C080(구름), C008(센서) 본제작. 클린 플레이트를 보강할 때만 Flow 이미지 편집 1~2장	0 (이미지 편집 비용은 [미확인])	컷 교체 승인
3	C057 정차 합성 시험 (KF04_R8_SEATED 정렬 확인 후)	0	컷 교체 승인
4	V5·V6(·V2) 부분 재녹음	0	필요
5	재렌더 → G1~G4	0	공개 승인
(선택)	§2.5 시작·끝 프레임 Flow 시험	최대 40	필요(권장하지 않음)

현재 잔액 426크레딧([사실], 07:26:59 UTC 기준)은 쓰지 않아도 해결됩니다.

8. 미확인 목록 (이번에도 확인하지 못한 것)

- 2020.12 해명 원문에 “단락” 또는 “단선” 표기가 있는지(V2)
- KF04_R8_SEATED.png와 KF01의 픽셀 정렬(§2.4)
- 청라 현장 러팅 실측, 노면과 차량 고장의 인과, 자기유도 실제 구현, 차량 중량(R9와 동일)
- 녹음이 TTS인지 사람 성우인지(픽업 방식 결정에 필요)
- 강제 합성 시험 렌더는 정지 배경 위의 시험본입니다. G3 정상 속도 시청은 아직 하지 않았습니다.